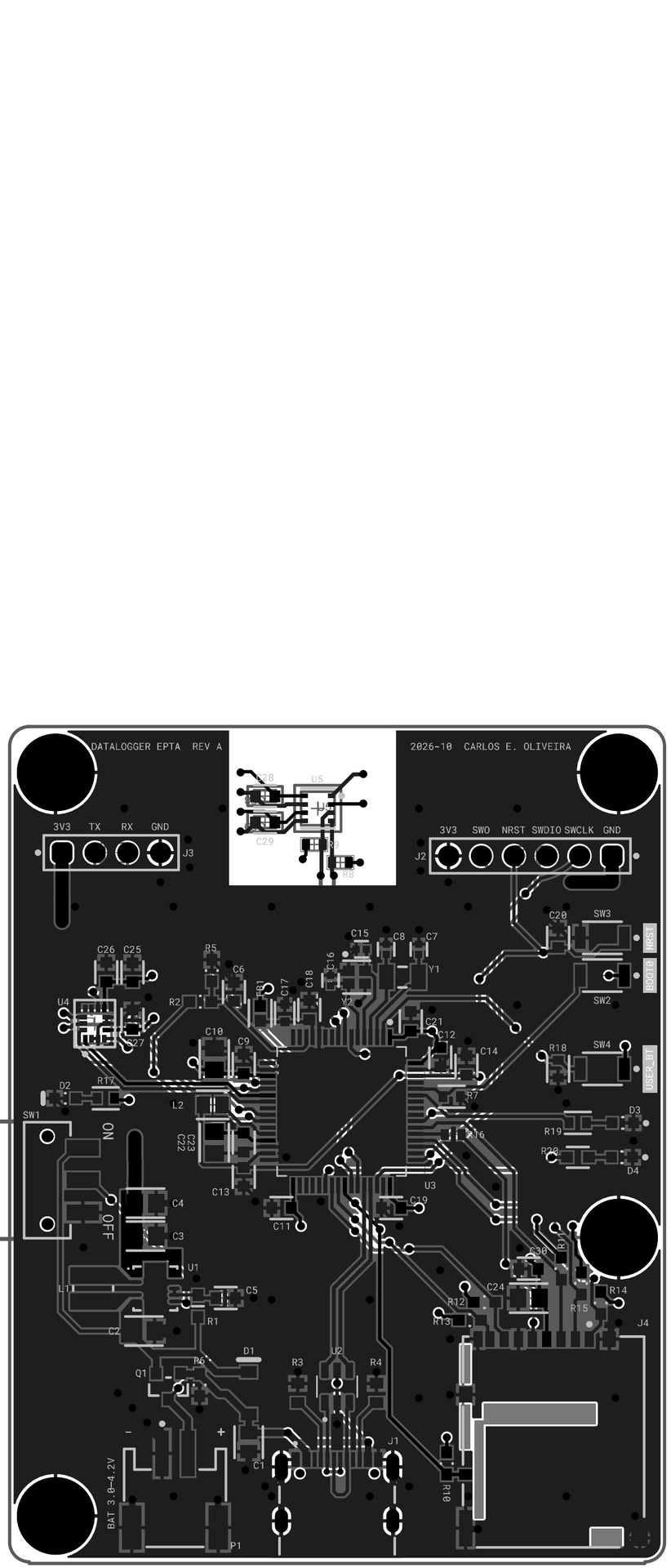
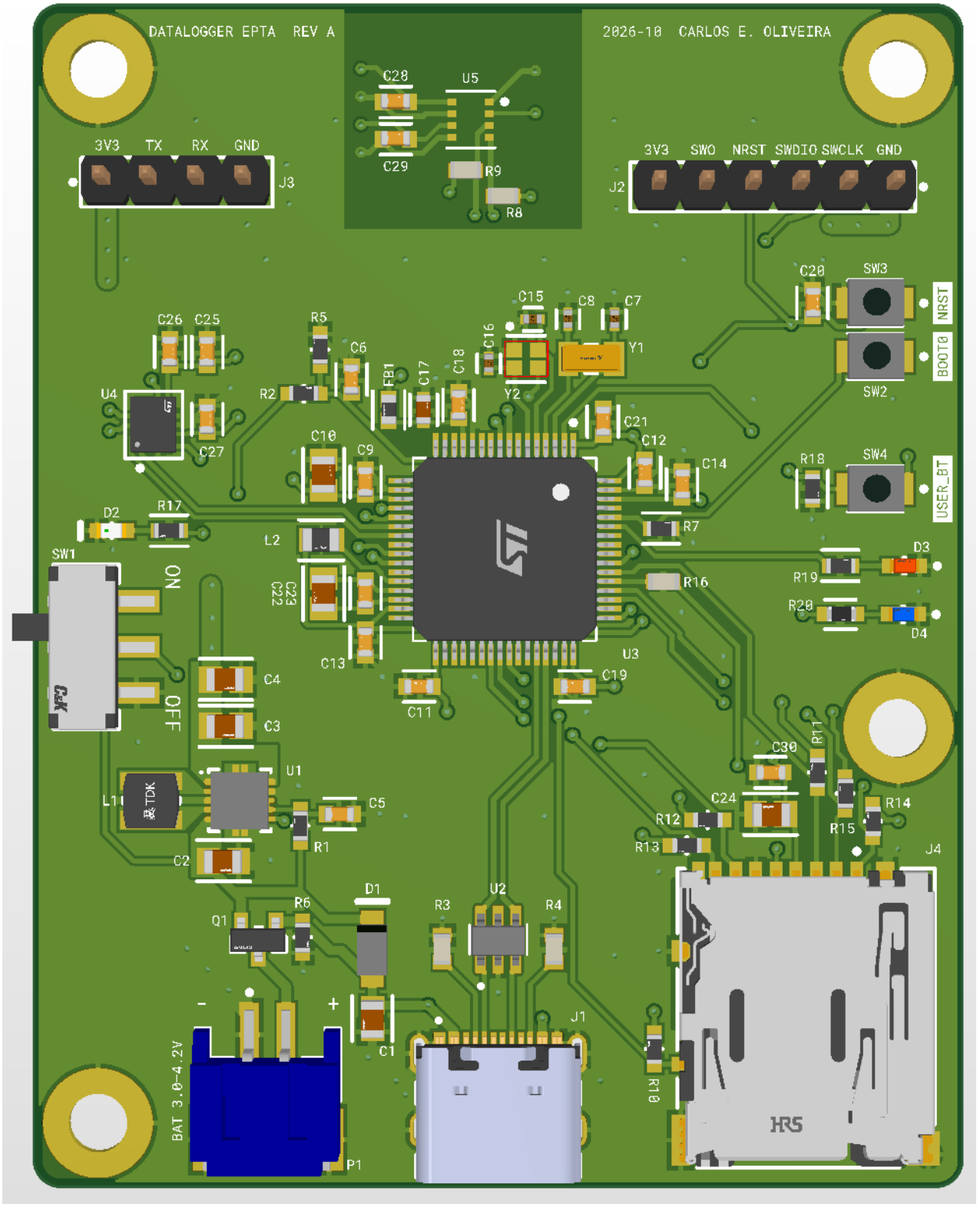
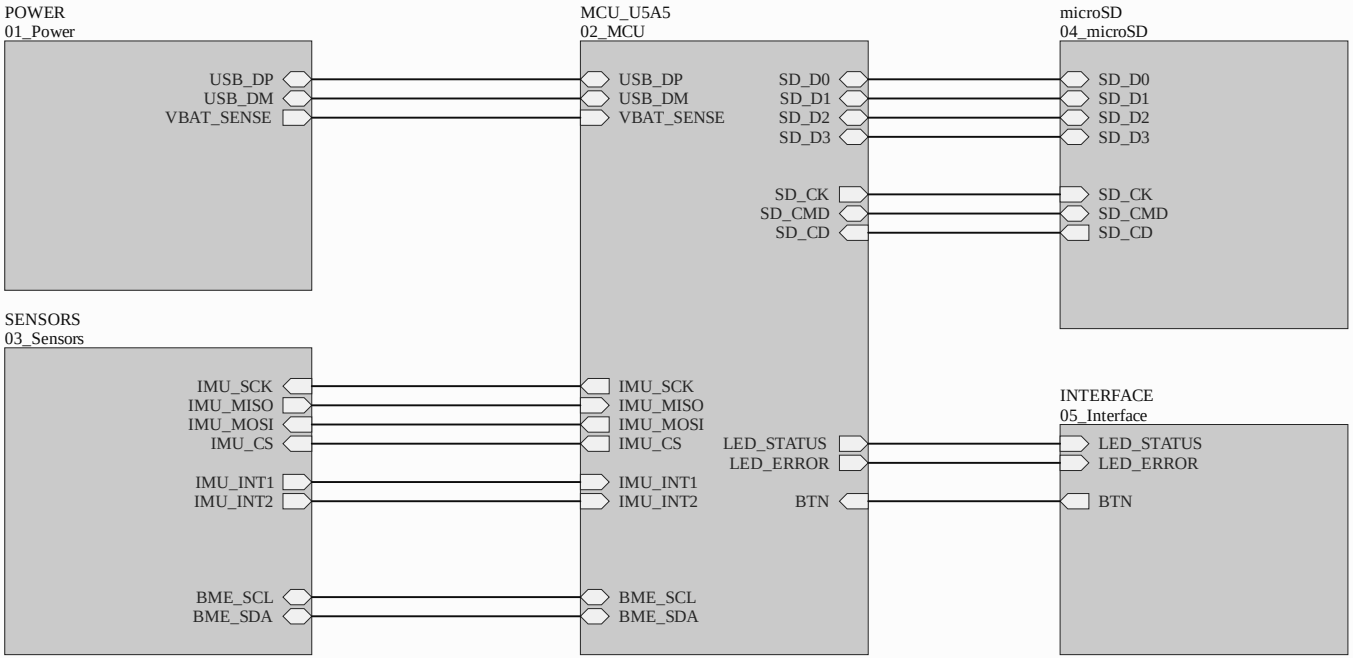
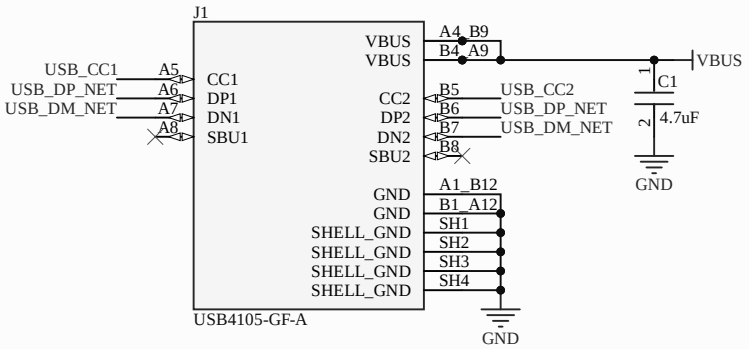

DATALOGGER EPTA REV A
2026-10 CARLOS E. OLIVEIRA
3V3 TX RX GND
J3
3V3 SWO NRST SWDIO SWCLK GND
J2
NRST
BOOT0
USER_BTN
SW1
ON
OFF
BAT 3.0–4.2V
P1
J1
J4
U1
U2
U3
U4
U5
Y1
Y2
Q1
D1
D2
D3
D4
L1
L2
SW2
SW3
SW4

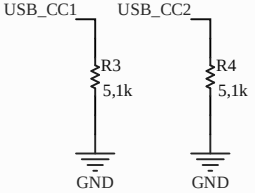

DATALOGGER EPTA REV A
2026-10 CARLOS E. OLIVEIRA
3V3 TX RX GND
J3
3V3 SWO NRST SWDIO SWCLK GND
J2
C28
U5
C29
R9
R8
C20
SW3
NRST
BOOT0
SW2
C15
C8
C7
Y1
C16
Y2
C26
C25
R5
C6
FB1
C17
C18
U4
R2
C27
C21
C12
C10
C9
C14
R18
SW4
USER_BT
D2
R17
R7
D3
L2
R19
SW1
ON
C23
C22
R16
R20
D4
C13
U3
C19
C11
C4
OFF
C3
C30
R11
U1
L1
C24
R14
C5
R12
R15
R1
R13
J4
C2
D1
R6
R3
U2
R4
Q1
J1
C1
R10
BAT 3.0-4.2V
P1

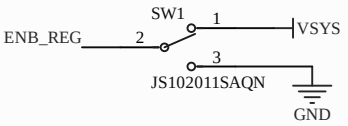


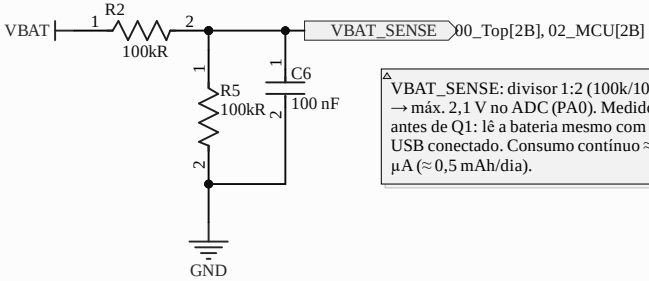
Title		
Size: A4	Number	Revision
Date: 10/21/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\00_Top.SchDoc		Drawn By:



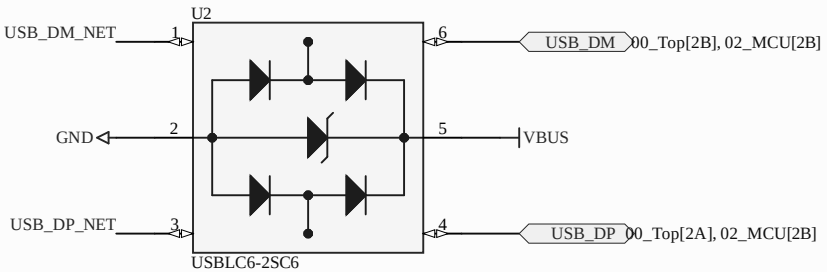
USB-C (USB 2.0, somente dispositivo)
- CC1/CC2: 5,1 kΩ independentes para GND (identificação como sink, 5 V padrão).
- D+/D- das duas faces unidos: funciona nas duas orientações do cabo.
- SBU1/SBU2 não utilizados. Carcaça (SHELL) ligada ao GND.
- C6 ≤ 10 µF, conforme limite de capacitância no VBUS da especificação USB.



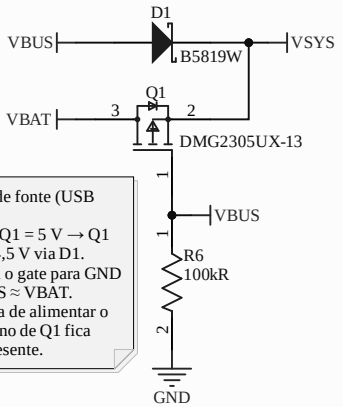




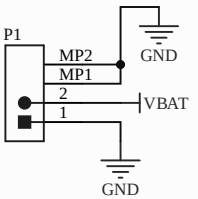
VBAT_SENSE: divisor 1:2 (100k/100k) → máx. 2,1 V no ADC (PA0). Medido antes de Q1: lê a bateria mesmo com USB conectado. Consumo contínuo ≈ 21 µA (≈ 0,5 mAh/dia).



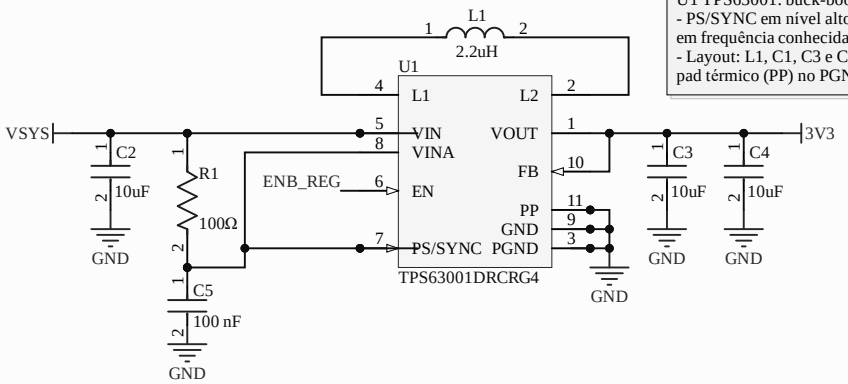
U2 USBLC6-2SC6: proteção ESD de D+, D- e VBUS. Posicionar colado ao J1, antes de qualquer outra ligação. Pinos 1/6 e 3/4 são internos em par (flow-through): rotear D+/D- passando sobre o CI.
D+/D- roteados como par diferencial de 90 Ω.



Seleção automática de fonte (USB com prioridade):
- Com USB: gate de Q1 = 5 V → Q1 desligado; VSYS ≈ 4,5 V via D1.
- Sem USB: R2 puxa o gate para GND → Q1 conduz; VSYS ≈ VBAT.
- D1 impede a bateria de alimentar o VBUS; o diodo interno de Q1 fica reverso com USB presente.

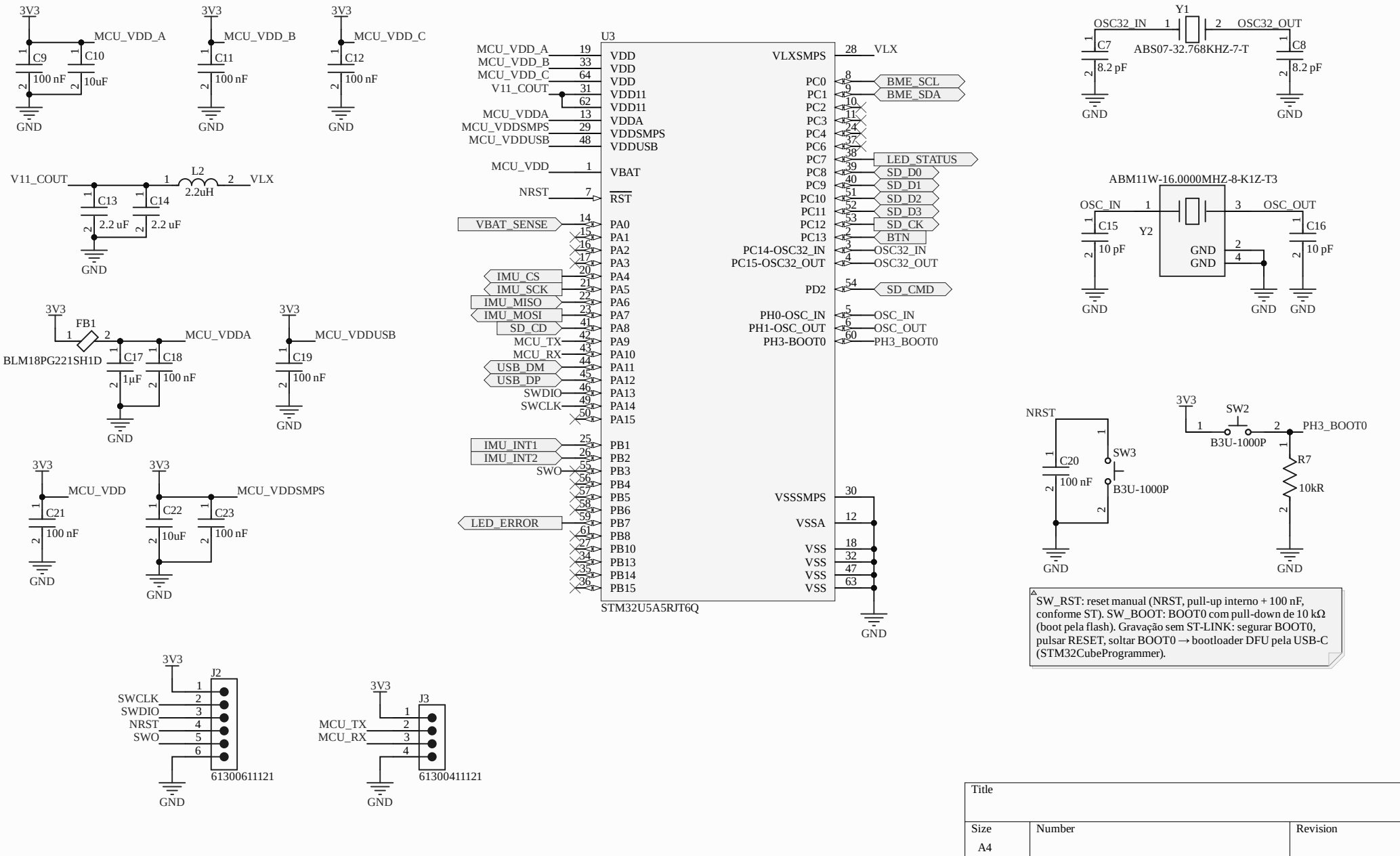


P1: LiPo 1S (3,0–4,2 V), JST-PH 2 pinos.
ATENÇÃO: não há padrão de polaridade entre baterias JST-PH. Conferir a bateria antes de conectar; polaridade marcada na serigrafia.



U1 TPS63001: buck-boost de 3,3 V fixo, VIN 1,8–5,5 V.
- PS/SYNC em nível alto: PWM fixo (sem power-save) → ruído em frequência conhecida, mais fácil de filtrar perto dos sensores.
- Layout: L1, C1, C3 e C4 colados ao CI; laço de corrente curto; pad térmico (PP) no PGND com vias para o plano de GND.

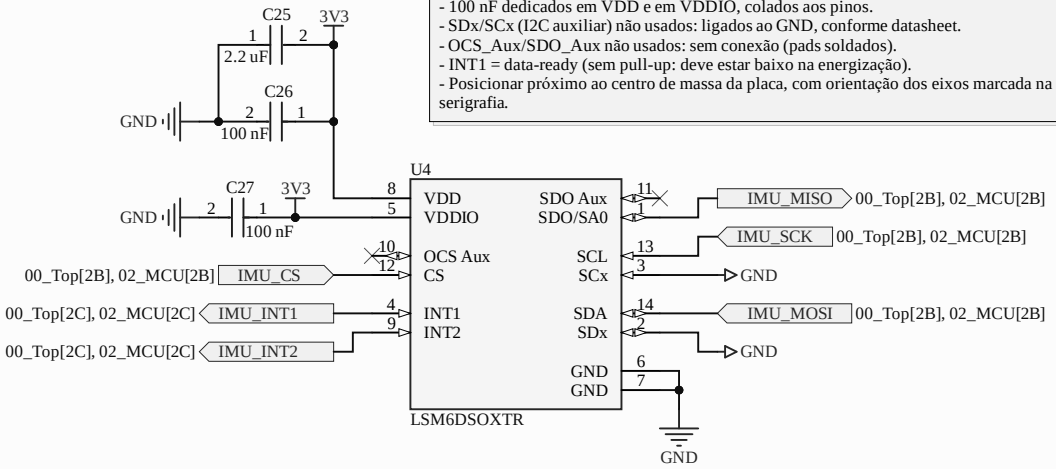
Title		
Size: A4	Number	Revision
Date: 10/21/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\01_Power.SchDoc		Drawn By:



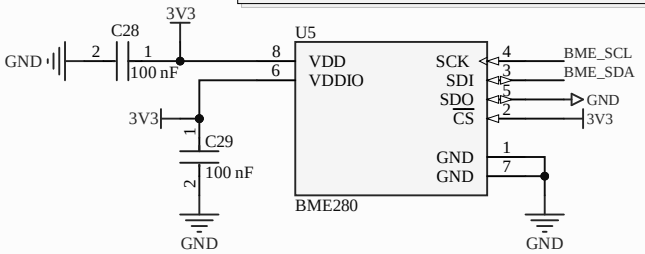
SW_RST: reset manual (NRST, pull-up interno + 100 nF, conforme ST). SW_BOOT: BOOT0 com pull-down de 10 kΩ (boot pela flash). Gravação sem ST-LINK: segurar BOOT0, pulsar RESET, soltar BOOT0 → bootloader DFU pela USB-C (STM32CubeProgrammer).

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 10/21/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\02_MCU.SchDoc		Drawn By:

LSM6DSOX: acelerômetro + giroscópio, SPI 4 fios, modo 3, até 10 MHz (usado: 5 MHz).
- 100 nF dedicados em VDD e em VDDIO, colados aos pinos.
- SDx/SCx (I2C auxiliar) não usados: ligados ao GND, conforme datasheet.
- OCS_Aux/SDO_Aux não usados: sem conexão (pads soldados).
- INT1 = data-ready (sem pull-up: deve estar baixo na energização).
- Posicionar próximo ao centro de massa da placa, com orientação dos eixos marcada na serigrafia.



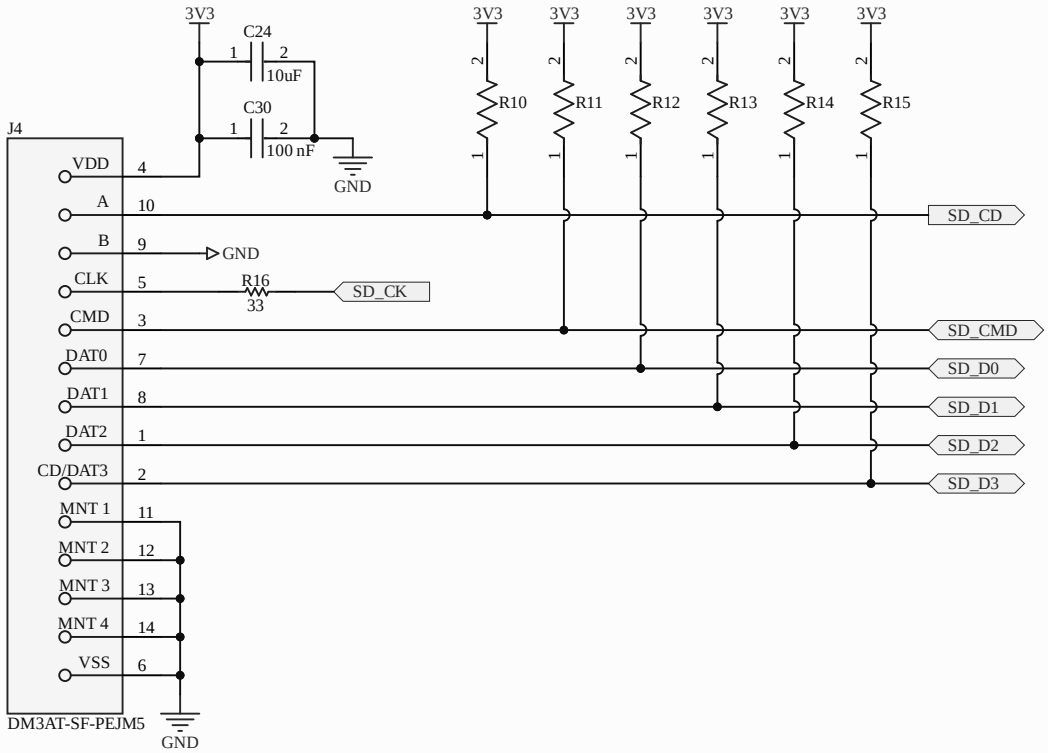
ATENÇÃO NO LAYOUT: BME280 na borda da placa, longe do U1 (TPS63001) e do MCU. Sem cobre sob o sensor e, se possível, rasgo (slot) na PCB ao redor para isolamento térmico. O autoaquecimento da placa distorce a leitura de temperatura e umidade.



BME280: temperatura, umidade e pressão via I2C (400 kHz).
- CSB em 3V3: seleciona I2C (CSB baixo travaria o sensor em SPI).
- SDO em GND: endereço 0x76.
- 100 nF dedicados em VDD e em VDDIO.

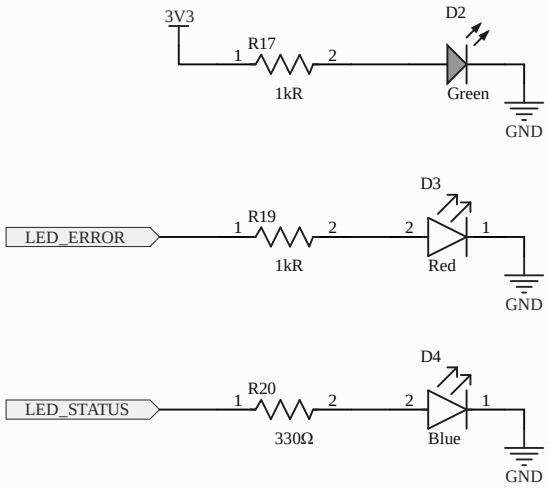


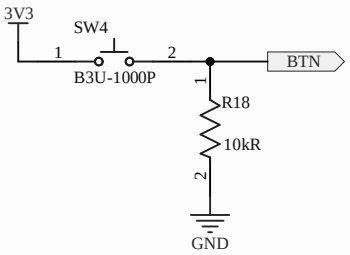
Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 10/21/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\03_Sensors.SchDoc		Drawn By:



microSD (SDMMC1, 4 bits, 12 MHz no protótipo).
- Pull-ups de 47 kΩ em CMD e DAT0–DAT3, conforme especificação SD.
- R série de 33 Ω no CLK, posicionado junto ao MCU (amortece reflexões).
- Card detect: chave NA fecha para GND com cartão → SD_CD = 0 (presente).
- 10 µF + 100 nF junto ao VDD do soquete (picos de corrente na escrita).
- Layout: trilhas curtas e de comprimento parecido (CLK, CMD, DAT0–3), referenciadas ao plano de GND contínuo.

Title		
Size: A4	Number	Revision
Date: 10/21/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\04_microSD.SchDoc		Drawn By:





Interface com o usuário.
- LEDs ativos em nível alto: verde = 3V3 presente; azul = status (pisca a cada 2 s em operação); vermelho = erro (códigos de pulsos: 2 = sem cartão, 3 = falha de sensor, rápido = falha no cartão).
- Azul com 330 Ω (Vf ~2,8 V) e verde/vermelho com 1 kΩ: cerca de 1–2 mA por LED, visível e com baixo consumo da bateria.
- BTN ativo em nível alto com pull-down de 10 kΩ; debounce no firmware.

Title		
Size: A4	Number	Revision
Date: 10/21/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\05_Interface.SchDoc		Drawn By: